Inoffizielle deutsche Übersetzung, zu Demonstrationszwecken erstellt. Layout vereinfacht; dies ist nicht das Originaldokument. Original:
tijhuisingenieurs.nl/files/2019-02-landwater-meerjarig-onderzoek-naar-aanwas-van-bagger.pdf

Mehrjährige Untersuchung zur Baggerauflandung

Wasserverbände möchten über genauere Auflandungszahlen verfügen, um die Baggerplanung risikogesteuerter durchführen zu können. Die Untersuchung „Inzicht in BaggerAanwas“ (IBA) schlägt im Vergleich zu früheren Studien eine andere Richtung ein. Unter anderem werden Gewässer anhand von Umweltfaktoren wie Gewässerbreite, Vorhandensein von Bäumen und Landnutzung typisiert.

Um mehr Erkenntnisse über die Schlickauflandung in Gewässern zu gewinnen, wurden in den vergangenen zwanzig Jahren bereits zahlreiche Untersuchungen durchgeführt. Diese reichen von Projekten mit Schlickfängen über Vergleichsstudien elektronischer Tiefenmessungen gegenüber manuellen Profilmessungen (mit oder ohne intelligenten Peilstab) bis hin zu wissenschaftlichen Diskussionen über Interpolationsverfahren zur Berechnung mittlerer Profilkenngrößen je Gewässer. Diese Untersuchungen wurden sowohl in den Niederlanden als auch im Ausland durchgeführt.

IBA geht anders vor. Bei einer großen Anzahl von Messstellen messen Feldarbeiter an exakt derselben Stelle über mindestens drei aufeinanderfolgende Messjahre hinweg Profile ein. Das Ergebnis wird anschließend statistisch untersucht, wodurch voraussichtlich eine Aussage über die Baggerauflandung je Gewässertyp getroffen werden kann. Durch die Typisierung der Gewässer anhand von Umweltfaktoren kann das Ergebnis auf andere Gewässer übertragen werden, die sich in einer vergleichbaren Lage befinden.

Zusammenarbeit

Sieben Wasserverbände haben im Jahr 2016 gemeinsam beschlossen, die mehrjährige Untersuchung zu vergeben. Dabei handelt es sich um Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waterschap Rivierenland und Amstel Gooi en Vecht.

Die ausführende Partei ist ein Konsortium aus Niebeek Milieumanagement, Ingenieursbureau Land, VanderHelm und Delta Marking. Für die Überwachung der Qualität der Datenerhebung und der gelieferten Daten wurden Tijhuis Ingenieurs und Hussem Consultancy eingebunden. Sie übernehmen zudem die Projektbegleitung und analysieren die Daten.

Neuartiger Ansatz

Verteilt über das Gebiet der sieben Wasserverbände wurden 135 Gewässer (Messstellen) ausgewählt, die für die Baggerauflandung aussagekräftig sein können. Diese repräsentieren durch verschiedene Kombinationen von Umweltfaktoren 21 Gewässertypen. Bei drei Gewässertypen wurden je fünfzehn Messstellen ausgewählt, bei den übrigen achtzehn Gewässertypen jeweils fünf Messstellen. Pro Messstelle werden durchschnittlich zwanzig Querprofilmessungen im Abstand von 10 Metern angelegt. Der Messabstand innerhalb eines Profils beträgt für einen großen Teil der Profile 50 cm. Insgesamt werden pro Messrunde knapp 2.500 Querprofile eingemessen.

Die Höhenvariation der Gewässersohle kann sich in der Länge des Gewässers in der Regel stark verändern. Daher sind die Profile der aufeinanderfolgenden Jahre innerhalb von einem Meter zu den Profilmessungen des ersten Messjahres zu setzen. Dabei ist eine äußerst genaue XY-Position des gesamten Profils von großer Bedeutung. Auch die Höhenreferenz (Z) ist mehrmals täglich zu kontrollieren, unter anderem anhand fester Punkte, da bekanntermaßen bei RTK-GPS die Werte im Tagesverlauf schwanken können. Diese festen Punkte dürfen sich während der Messjahre des Projekts nicht verändern.

Das Messverfahren und die dazugehörigen Aufzeichnungen sind umfangreicher als bei den regulären Pegelarbeiten. Hierzu wurde in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber ein projektspezifisches Messprotokoll erstellt, in dem die Art der Aufzeichnung und die durchzuführenden Kontrollen festgelegt sind. Inzwischen haben die gewonnenen Erfahrungen hinsichtlich des Einmessens, Erfassens und der Datenverarbeitung zur Optimierung des Messprotokolls geführt.

Verlässlich

Die Nachweisbarkeit und Rückverfolgbarkeit der Messdaten ist im IBA-Projekt von entscheidender Bedeutung.

An festen Stellen in den typisierten Gewässern wird die Sohlhöhe gemessen.

KURZ GEFASST – Bagger

Die Schlickauflandung wird in diesem Projekt mit Umweltfaktoren verknüpft

Sieben Wasserverbände haben eine mehrjährige Untersuchung ausgeschrieben

Im Gebiet wurden 135 Gewässer (Messstellen) ausgewählt

Die Nachweisbarkeit und Rückverfolgbarkeit der Messdaten ist im Projekt entscheidend

Nr. 1/2 – Februar 2019

Elektronische Messung

Dies erfordert große Anstrengungen sowohl von den Feldmitarbeitern als auch von den Datenspezialisten der ausführenden Parteien und des Auftraggebers. Die Erfahrungen der Feldmitarbeiter sind positiv. Sie stellen fest, dass das Messen im Wesentlichen nicht anders ist, jedoch der Umfang der zwischenzeitlichen Kontrollen und der Registrierung deutlich größer ist als bei regulären Pegelarbeiten, weshalb dies mehr Zeit kostet als üblich. Zu Projektbeginn war dies für die Feldmitarbeiter eine Umgewöhnung, diese wurde jedoch gut bewältigt. Die Messstellen liegen teilweise weit auseinander, was sich planungstechnisch als Herausforderung für ein effizientes Messen erwies.

Auch die Verarbeitung der gewonnenen Daten nimmt mehr Zeit in Anspruch als bei „normalen“ Pegelarbeiten. Es wird mehr registriert, und die Genauigkeit ist von größerer Bedeutung. Sowohl intern als auch extern steht „ein guter und zuverlässiger Satz an Messdaten“ an erster Stelle. Eine gute Abstimmung zwischen den ausführenden Parteien und den Auftraggebern trägt zur hohen Qualität des Datensatzes bei. Die ständige Verbesserung und das mitdenkende Handeln als Projektteam mit dem/den Auftraggeber(n) sowie die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen werden als positiv empfunden.

Die Umgebungsfaktoren (Merkmale) werden jährlich beurteilt, um ein Bild möglicher Veränderungen dieser Faktoren zu erhalten. Dabei geht es unter anderem um das Fällen oder Schneiden von Bäumen, die an das Gewässer grenzen, oder um neu angebrachte Uferbefestigungen am Ort der Messstelle.

Elektronisch messen

Bei fünfzehn der 135 ausgewählten Messstrecken wird die Gewässersohle zusätzlich elektronisch eingemessen. Mit einem „Singlebeam“ misst ein eigens für dieses Projekt entwickeltes Boot die Oberkante der Schlammschicht ein. Für eine gute und zuverlässige Messung ist eine Mindestwassertiefe von 40 cm erforderlich. Ziel dieser Messungen ist es festzustellen, ob sich der Zuwachs auf diese Weise ebenfalls bestimmen lässt. Für diese Methode gelten dieselben Qualitätsanforderungen wie für das manuelle Messen, wobei diese auf andere Weise sichergestellt werden. So befindet sich Messgerät an Bord, das beispielsweise das Einsinken des Bootes beim Vortrieb bestimmt und die gemessenen Tiefenwerte entsprechend korrigiert.

Herausforderungen

Für gut vergleichbare Bedingungen darf die Durchführung der Messungen in aufeinanderfolgenden Jahren nicht mehr als einen Monat variieren (wird eine Stelle in Messrunde 1 im Januar gemessen, so wird sie in den folgenden Jahren ebenfalls im Januar gemessen). Außerdem soll dasselbe Messteam jedes Jahr dieselben Profile einmessen.

Eine Lehre aus dem ersten Messjahr ist, dass Windstärke 4 und stärker die Genauigkeit der Daten nachteilig beeinflussen kann. Zudem können sich die Umgebungsfaktoren zwischenzeitlich durch Eingriffe wie Baggern verändern. An mehreren Messstellen wurde bereits festgestellt, dass Arbeiten stattgefunden haben, etwa das Anlegen einer neuen Uferbefestigung oder Reinigungsarbeiten, bei denen häufig etwas Schlamm mitgenommen wird.

Innerhalb der Projektgruppe sind die Messstrecken über die teilnehmenden Wasserverbände verteilt, um nicht reguläre Arbeiten rund um die Messstrecken so weit wie möglich zu begrenzen. Auf diese Weise wird versucht, repräsentative mehrjährige Messungen durchführen zu können.

Qualitätskontrolle

Sowohl durch den Auftragnehmer als auch durch den Aufsichtführenden wird streng auf die Einhaltung und Auslegung des Messprotokolls sowie auf die erforderliche Qualität der gewonnenen Daten geachtet. Der Auftragnehmer organisiert vor Beginn eines Messjahres einen gemeinsamen Feldarbeitstag, um die Messmethode und die Registrierungen aller Feldarbeitsteams zu vereinheitlichen und aufzufrischen. Regelmäßig findet eine Abstimmung zwischen den beteiligten Parteien statt. Dabei werden unter anderem unerwartete Themen aus dem Feld besprochen, woraufhin die Arbeitsweise wieder geschärft werden kann, ohne das Messprotokoll unnötig kompliziert zu machen.

Die messende Partei, die kontrollierende Partei und die auftraggebende Partei sind alle von der Bedeutung dieser mehrjährigen Untersuchung und der dafür erforderlichen Qualität durchdrungen. Dies erhöht die Chance, dass nach Messrunde 3 für eine Reihe charakteristischer Gewässertypen, die im Gebiet der sieben Wasserverbände häufig vorkommen, eine Aussage über eine spezifische Schlammzuwachszahl getroffen werden kann. Eine Verlängerung des Projekts schließen wir nicht aus. Bei einer Verlängerung wird die Messreihe erweitert, wodurch wir voraussichtlich den Zuwachswert genauer bestimmen können.

Esgo Kuiper ist GIS-Berater und Projektleiter bei Tijhuis Ingenieurs; Roger de Crook ist Berater für Monitoring der Wasserquantität und des Schlammzuwachses bei Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; Alex Schroer ist Projektleiter bei Niebeek Milieumanagement. Mitgewirkt haben Gijs te Brake (Ingenieursbureau Land), Alice Buijs (Wasserverband Schieland en de Krimpenerwaard), Hans Hussem (selbstständiger Berater), Alex Riemens (VanderHelm Bedrijven), Ronald Vossebelt (Niebeek Milieumanagement) und Andrew Devlin (Delta Marking).

Drs.ing. E.W. Kuiper / Ir. Ing. A.F.W. Schroer / Drs. R.R. de Crook

Sieben Wasserverbände arbeiten gemeinsam an dem Projekt, um den Baggerschlammzuwachs über mehrere Jahre zu untersuchen.

Für dieses Projekt wurde ein spezielles Boot entwickelt, das die Oberkante der Baggerschicht einmisst.

Nr. 1/2 – Februar 2019